NAT statique, pool et PAT

CE QUE L'EXAMEN ATTEND — Configurer et vérifier l'inside source NAT : statique, dynamique par pool, et avec surcharge (PAT).

01 L'ESSENTIEL

01 Inside local : adresse privée de l'hôte interne. Inside global : adresse publique qui le représente. Outside global : adresse réelle de l'hôte externe. Outside local : cette même adresse vue de l'intérieur (identique sans NAT côté externe).

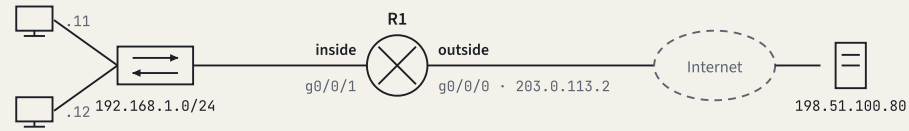
02 `ip nat inside` côté LAN, `ip nat outside` côté FAI : la traduction ne s'applique qu'au trafic qui passe de l'une à l'autre.

03 NAT statique : correspondance 1:1 permanente, pour un serveur joignable depuis Internet.

04 NAT dynamique : une ACL désigne les adresses à traduire, un pool fournit les adresses publiques ; correspondance 1:1 temporaire. Pool épuisé : les nouveaux flux sont rejetés.

05 PAT (overload) : de nombreux hôtes partagent une seule adresse publique, distingués par le port source. Forme courante : `ip nat inside source list 1 interface g0/0/0 overload`.

06 Les traductions dynamiques expirent après 24 h d'inactivité par défaut ; `clear ip nat translation *` les vide.




```
R1# show ip nat translations
Pro     Inside global          Inside local           Outside global
tcp     203.0.113.2:49152      192.168.1.11:49152     198.51.100.80:443
tcp     203.0.113.2:1024       192.168.1.12:49152     198.51.100.80:443
```

adresse publique + port — adresse privée réelle — port réattribué si déjà pris

FIG. 27 Deux hôtes ouvrent une session HTTPS avec le même port source : R1 garde 49152 pour le premier et réattribue un autre port au second.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config-if)# ip nat inside`	Interface côté LAN
`R1(config-if)# ip nat outside`	Interface côté FAI
`R1(config)# ip nat inside source static 192.168.1.10 203.0.113.10`	NAT statique (serveur)
`R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255`	Adresses à traduire
`R1(config)# ip nat pool PUB 203.0.113.17 203.0.113.30 netmask 255.255.255.240`	Pool d'adresses publiques
`R1(config)# ip nat inside source list 1 pool PUB`	NAT dynamique
`R1(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/0/0 overload`	PAT sur l'interface
`R1# show ip nat translations`	VÉRIF. Table des traductions
`R1# show ip nat statistics`	VÉRIF. Compteurs, interfaces in/out

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 `ip nat inside` et `ip nat outside` inversés : aucune traduction.

P2 ACL qui ne couvre pas le LAN : le trafic sort sans traduction et les réponses ne reviennent pas.

P3 Inside global = adresse publique de l'hôte interne ; inside local = son adresse privée.

04 AUTO-TEST

1 Dans la table du schéma, quelle est l'inside local du premier flux ?

A. 203.0.113.2 **B.** 192.168.1.11 **C.** 198.51.100.80 **D.** 203.0.113.1

2 Quel mot-clé permet à 200 hôtes de partager une seule adresse publique ?

A. static **B.** pool **C.** overload **D.** extendable

3 NAT dynamique sans overload, pool de 14 adresses toutes prises. Sort du flux d'un 15e hôte ?

A. Traduit par PAT **B.** Envoyé sans traduction
C. Traduit avec l'IP de l'interface **D.** Rejeté

REPÈRE Local = chez moi, global = vu d'Internet.

RÉPONSES **1 B** Inside local : adresse privée réelle de l'hôte interne.
2 C overload active le PAT : multiplexage par numéro de port.
3 D Sans adresse libre dans le pool, le paquet n'est pas traduit et il est rejeté.